

BAB III

PENGENALAN JAVASCRIPT

3.1 Tujuan Pembelajaran

1. Memahami peran JavaScript dalam pengembangan website.
2. Menjelaskan perbedaan fungsi antara:
 - HTML (struktur)
 - CSS (tampilan)
 - JavaScript (interaktivitas)
3. Menuliskan sintaks dasar JavaScript.
4. Menggunakan variabel, tipe data, dan operator.
5. Membuat percabangan dan perulangan sederhana.
6. Membuat dan memanggil fungsi.
7. Menghubungkan JavaScript dengan elemen HTML.
8. Membuat interaksi sederhana pada halaman web (misalnya klik tombol)

3.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengertian Javascript (JS)

Javascript diperkenalkan pertama kali oleh Netscape pada tahun 1995. Pada awalnya bahasa ini dinamakan “LiveScript” yang berfungsi sebagai bahasa sederhana untuk browser Netscape Navigator 2. Pada masa itu bahasa ini banyak dikritik karena kurang aman, pengembangannya yang terkesan buru buru dan tidak ada pesan kesalahan yang ditampilkan setiap kali membuat kesalahan pada saat menyusun suatu program. Kemudian sejalan dengan sedang giatnya kerjasama antara Netscape dan Sun (pengembang bahasa pemrograman “Java”) pada masa itu, maka Netscape memberikan nama “JavaScript” kepada bahasa tersebut pada tanggal 4 desember 1995. Pada saat yang bersamaan Microsoft sendiri mencoba untuk mengadaptasikan teknologi ini yang mereka sebut sebagai “Jscript” di browser Internet Explorer 3.

Javascript adalah bahasa yang berbentuk kumpulan skrip yang pada fungsinya berjalan pada suatu dokumen HTML, sepanjang sejarah internet bahasa ini adalah bahasa skrip pertama untuk web. Bahasa ini adalah bahasa pemrograman untuk memberikan kemampuan tambahan terhadap bahasa HTML dengan mengizinkan pengekseskusan perintah perintah di sisi user, yang artinya di sisi browser bukan di sisi server web.

Javascript bergantung kepada browser(navigator) yang memanggil halaman web yang berisi skrip skrip dari Javascript dan tentu saja terselip di dalam dokumen HTML. Javascript juga tidak memerlukan kompilator atau penterjemah khusus untuk menjalankannya (pada kenyataannya kompilator Javascript sendiri sudah termasuk di dalam browser tersebut). Lain halnya dengan bahasa “Java” (dengan mana JavaScript selalu di banding bandingkan) yang memerlukan kompilator khusus untuk menerjemahkannya di sisi user/klien. Untuk mempelajari pemrograman Java Script, ada dua piranti yang diperlukan, yaitu :

- Teks Editor

Digunakan untuk menuliskan kode-kode Java Script, teks editor yang dapat digunakan antara lain notepad dan ultraedit.

- Web Browser

Digunakan untuk menampilkan halaman web yang mengandung kode-kode Java Script. Web browser yang digunakan harus mendukung Javascript. Browser yang dapat digunakan adalah internet explorer dan Netscape Navigator.

1.2.2 Cara penggunaan JS ke HTML

Kode Java Script dituliskan pada file HTML. Terdapat dua cara untuk menuliskan kode-kode Java Script agar dapat ditampilkan pada halaman HTML, yaitu :

a. JS Internal

Untuk penulisan dengan cara ini, perintah yang digunakan adalah

```
<SCRIPT LANGUAGE ="JavaScript" >code javascript disini</SCRIPT>
```

Perintah tersebut biasanya diletakkan diantara Tag <body>...</body>

Contoh Penulisan :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Judul Halaman</title>
  <SCRIPT LANGUAGE ="JavaScript" >code javascript disini</SCRIPT>
</head>
<body>
  <h1>html</h1>
  <p>disini</p>
</body>
</html>
```

b. JS External

Kode Javascript bisa juga buat dalam file terpisah dengan tujuan agar dokumen HTML isinya tidak terlalu panjang. Atribut yang digunakan adalah

```
<SCRIPT SRC="namafile.js">...</SCRIPT>
```

Diantara tag <SCRIPT...> dan </SCRIPT> tidak diperlukan lagi kode Javascriptnya karena sudah dibuat dalam file terpisah. File yang mengandung kode Javascript berekstensi .js Pada bagian ini akan membuat program dengan menggunakan Javascript. Program ini akan menampilkan teks “ *Belajar Pemrograman Javascript*”

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Judul Halaman</title>
  <SCRIPT LANGUAGE ="JavaScript" SRC="sample.js" ></SCRIPT>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

File *sample.js*

```
document.writeln("<CENTER>");
document.writeln("<HR WIDTH=600 COLOR=Black>");
document.writeln("<H1>INSTITUTE BISNIS DAN INFORMATIK KESATUAN BOGOR</H1>");
document.writeln("<H2>FAKULTAS INFORMATIKA DAN PARIWISATA<H2>");
document.writeln("<H3>JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI<H3>");
document.writeln("<HR WIDTH=600 COLOR=Black>");
document.writeln("</CENTER>");
```



Sama seperti bahasa pemrograman lain. Javascript juga menyediakan fasilitas untuk menuliskan komentar, komentar ini berguna bila nantinya anda atau orang lain membaca program. Pemberian komentar dalam Javascript dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menuliskan komentar setelah tanda garis miring dua kali, contoh :

```
//ini komentar  
atau  
/*ini juga komentar */
```

1.2.3 Variable

Variabel adalah tempat dimana menyimpan nilai-nilai atau informasi-informasi pada JavaScript. Variabel yang dideklarasikan dapat diisi dengan nilai apa saja. Dalam JavaScript pendeklarasian sebuah variabel sifatnya opsional, artinya anda boleh mendeklarasikan atau tidak hal tersebut tidak menjadi masalah. Jika anda memberi nilai pada variabel, maka dalam JavaScript dianggap bahwa anda telah mendeklarasikan variabel tersebut.

Aturan penamaan variabel :

- Harus diawali dengan karakter (huruf atau baris bawah)
- Tidak boleh menggunakan spasi
- Huruf Kapital dan kecil memiliki arti yang berbeda
- Tidak boleh menggunakan kata-kata yang merupakan perintah dalam JavaScript.

Deklarasi Variabel

```
nama_variabel = nilai  
atau  
nama_variabel = nilai
```

Contoh :

```
let nama;      Nama = "Bunga Lestari"  
const nama = " Zaskia Mecca"      X = 1990;  
let X = 1998; Y = 08170223513 var Y;
```

1.2.4 Tipe Data

Tidak seperti bahasa pemrograman lainnya, JavaScript tidak memiliki tipe data secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh variabel diatas. Anda mendeklarasikan variabel tapi tidak menentukan tipenya. Meskipun JavaScript tidak memiliki tipe data secara eksplisit. JavaScript mempunyai tipe data implisit. Terdapat empat macam tipe data implisit yang dimiliki oleh JavaScript yaitu:

- Numerik, seperti : 0222532531, 1000, 45, 3.146789 dsb
- String, seperti : “Hallo”, “April”, “Jl. Setiabudi No 17A”, “Cece Kirani” dsb
- Boolean, bernilai true atau false
- Null, variabel yang tidak diinisialisasi

1.2.5 Operator

Operator pada JavaScript terbagi menjadi enam, yaitu :

a. Operator Aritmatika

Digunakan untuk operan bertipe numerik. Ada dua macam operator aritmatik, yaitu operator numerik tunggal dan operator aritmatik biner. Perbedaan kedua operator terletak pada jumlah operan yang harus dioperasikan.

Operator	Tunggal/Biner	Keterangan
+	Biner	Penjumlahan
-	Biner	Pengurangan
*	Biner	Perkalian
/	Biner	Pembagian
%	Biner	Modulus
-	Tunggal	Negasi
++	Tunggal	Penambahan dengan satu
--	Tunggal	Pengurangan dengan satu

b. Operator Pemberian Nilai

Digunakan untuk memberikan nilai ke suatu operan atau mengubah nilai suatu operan.

Operator	keterangan	Contoh	Ekuivalen
=	Sama dengan	X=Y	
+=	Ditambah dengan	X+=Y	X=X+Y
-=	Dikurangi dengan	X-=Y	X=X-Y
=	Dikali dengan	X=Y	X=X*Y
/=	Dibagi dengan	X/=Y	X=X/Y
%=	Modulus dengan	X%=Y	X=X%Y
&=	Bit AND dengan	X&Y	X=X&Y
=	Bit OR	X =Y	X=X Y

c. Operator Manipulasi Bit

Operasi ini berhubungan dengan pemanipulasian bit pada operan bertipe bilangan bulat.

Operator	Keterangan
&	Bit AND
	Bit OR
^	Bit XOR
~	Bit NOT
<<	Geser ke kiri
>>	Geser ke Kanan
>>>	Geser ke kanan dengan diisi nol

Contoh : var A = 12; // A = 1100b var B = 10; // B = 1010b var C = A & B maka akan dihasilkan bilangan seperti berikut :

1100b

1010b AND

1000b

var A = 12; var C = A<< 2

var D = A >> 1

Maka variabel C akan bernilai 48(0011 0000b) variabel D akan bernilai 6 (0110b)

d. Operator Pembandingan

Digunakan untuk membandingkan dua buah operand. Operan yang dikenal operator ini dapat bertipe string, numerik, maupun ekspresi lain.

Operator	Keterangan
==	Sama dengan
!=	Tidak sama dengan
>	Lebih besar
<	Lebih kecil
>=	Lebih besar atau sama dengan
<=	Lebih kecil atau sama dengan

e. Operator Logika

Digunakan untuk mengoperasikan operan yang bertipe boolean.

Operator	Keterangan
&&	Operator logika AND
	Operator Logika OR
!	Operator logika NOT

Contoh :

var A = true; var B = false;

var C = A && B; //menghasilkan false

var D = A || B ; // false

var E = !A; //false

f. Operator String

Selain operator pembandingan, operator string pada JavaScript juga mengenal satu operator lagi yang bernama PENGGABUNGAN. Operator ini digunakan untuk menggabungkan beberapa string menjadi sebuah string yang lebih panjang.

Contoh : nama = "Java" + "Script";

akan menghasilkan "JavaScript" pada variabel nama

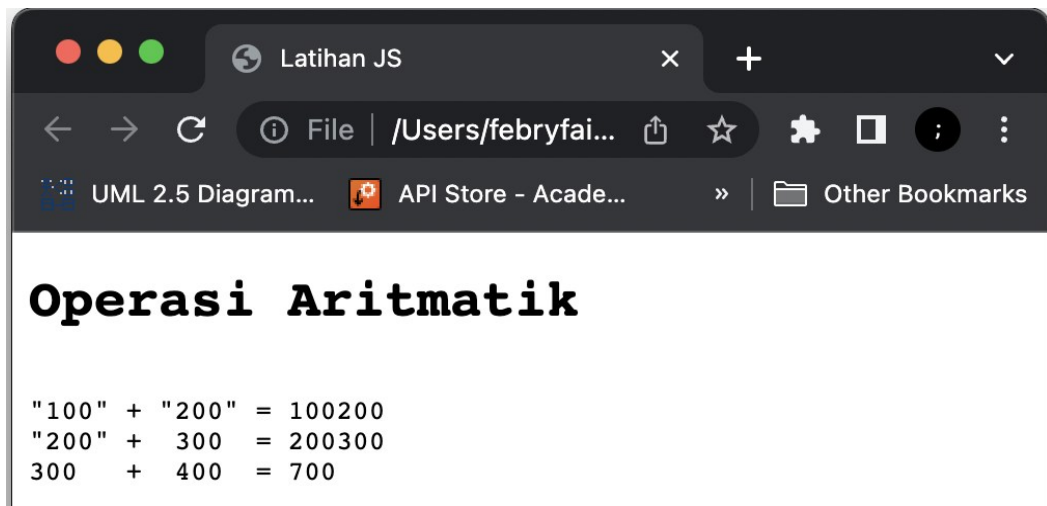
Contoh Program JavaScript

```
<HTML>
<HEAD><TITLE>Operasi Aritmatika</TITLE></HEAD>
<BODY>
```

```

<P><SCRIPT language="JavaScript">
<!--
document.writeln("<PRE>");
document.writeln("<H1>Operasi Aritmatik</H1>"); var A = "100"; var B
= "200"; var C = 300; var D = 400; var E = A + B;
document.writeln('"100" + "200" = ' + E); E = B + C;
document.writeln('"200" + 300 = ' + E); E = C + D;
document.writeln('300 + 400 = ' + E); document.writeln("<PRE>");
//-->
</SCRIPT></P>
</BODY>
</HTML>

```



Untuk memasukkan data dari keyboard dapat dilakukan dengan menggunakan perintah **input**.
Contoh Program JavaScript

```

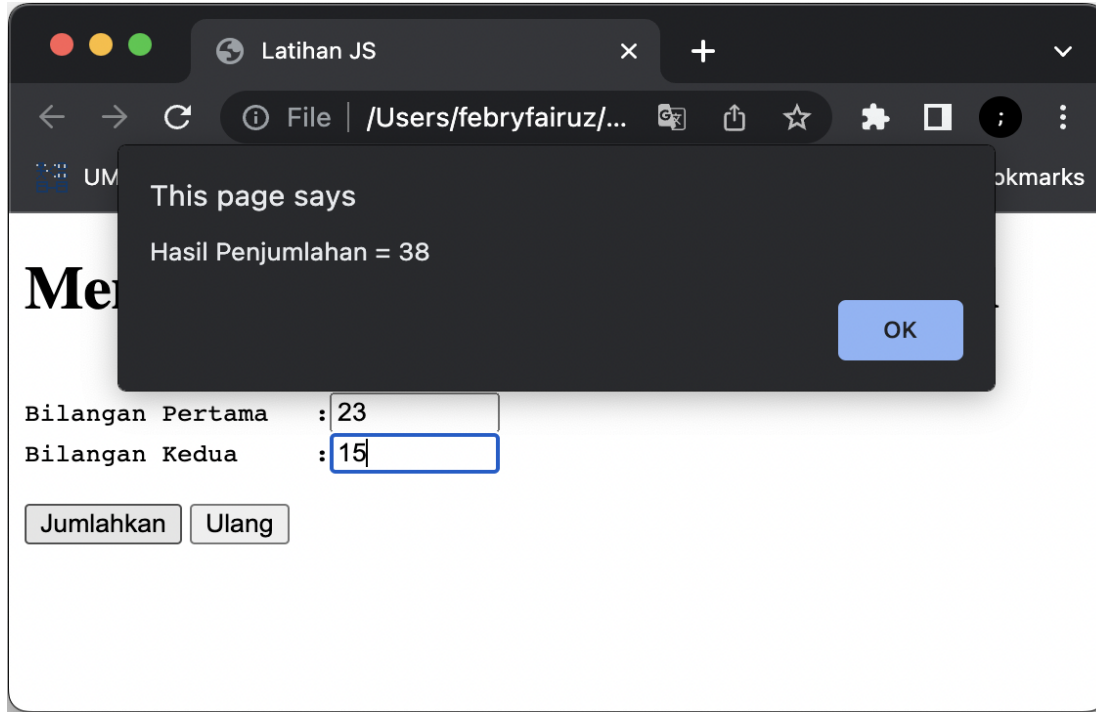
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Memasukkan Bilangan</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <P>
    <SCRIPT language="JavaScript">
      function jumlah()
      {
        var bil1 = parseFloat(document.fform.bilangan1.value); if (isNaN
(bil1)) bil1=0.0;
        var bil2 = parseFloat(document.fform.bilangan2.value); if (isNaN
(bil2)) bil2=0.0; var hasil = bil1 + bil2;
        alert ("Hasil Penjumlahan = " + hasil);
      }
    </P>
    <FORM NAME="fform">
      <H1><BR>Memasukkan Data Lewat Keyboard</H1>
      <PRE>
Bilangan Pertama :<input type="text" size="11" name="bilangan1">

```

```

Bilangan Kedua      :<input type="text" size="11" name="bilangan2">
</PRE>
    <P>
        <INPUT TYPE="button" value="Jumlahkan" onclick="jumlah()">
        <INPUT TYPE="reset" value="Ulang">
    </FORM>
</BODY>
</HTML>

```



1.2.6 Document Object Model (DOM) HTML

DOM (*Document Object Model*) adalah antarmuka pemrograman (interface) yang merepresentasikan dokumen HTML sebagai struktur pohon (tree) objek. Ini memungkinkan bahasa skrip seperti JavaScript untuk mengakses, mengubah, menambah, atau menghapus elemen, gaya, dan konten HTML secara dinamis tanpa memuat ulang halaman, menjadikan website interaktif.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai DOM:

- **Struktur Pohon (Tree Structure):** DOM mengatur dokumen HTML menjadi hierarki node (pohon), di mana tag `<html>` adalah akar, diikuti cabang seperti `<head>` dan `<body>`, serta anak-anaknya (elemen, teks, atribut).
- **Jembatan JavaScript:** DOM berfungsi sebagai penghubung antara kode JavaScript dan dokumen HTML. Saat browser memuat halaman, ia membangun DOM agar JavaScript bisa berinteraksi dengannya.

- Fungsi Utama: Digunakan untuk mengubah teks, mengubah gaya (CSS), menambah atau menghapus elemen HTML, serta merespons event pengguna seperti klik tombol.
- Perbedaan dengan HTML: HTML adalah kode sumber yang ditulis (.html), sedangkan DOM adalah representasi struktur tersebut di memori saat halaman sedang berjalan (live).

Contoh penggunaan DOM: `document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!"`; akan mengubah konten elemen dengan ID "demo" secara langsung

DOM untuk memasukan data

Terdapat beberapa objek yang dapat digunakan untuk memasukkan data. Objek Objek tersebut biasanya terdapat dalam suatu form. Adapun objek-objek tersebut meliputi Objek Text, Objek Radio, Objek Checkbox, Objek Textarea, dan Objek Select.

Objek Text

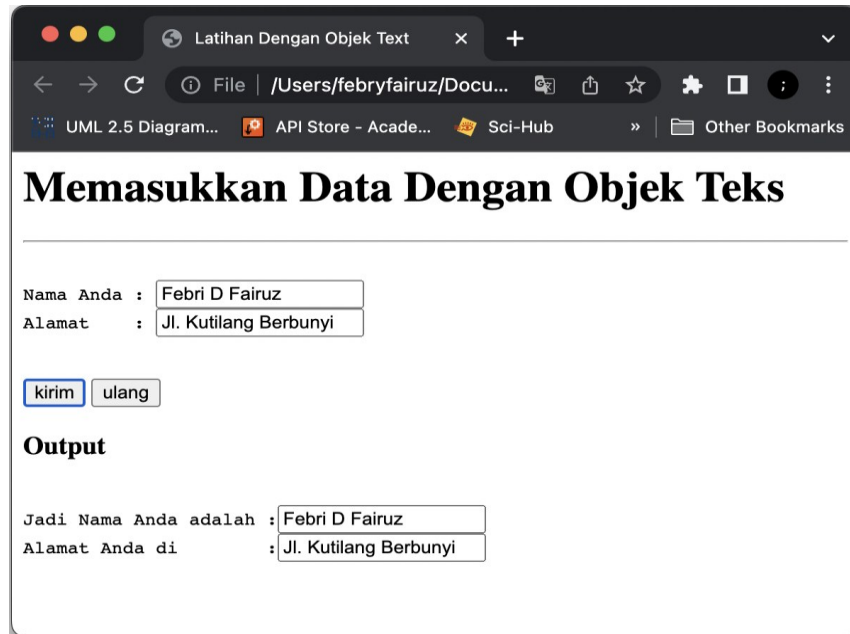
Untuk menginputkan data dapat menggunakan komponen/objek text. Contoh penggunaannya dapat lihat pada contoh berikut :

```
<html>

<head>
  <title>Latihan Dengan Objek Text</title>
</head>

<body>
  <script language="JavaScript">
    <!--
      function tekan()
      {
        var namastr = (document.fform.nama.value); var alamatstr =
(document.fform.alamat.value); document.fform.onama.value =
namastr; document.fform.oalamat.value = alamatstr;
      }
    //-->
  </script>
  <form name="fform">
    <H1> Memasukkan Data Dengan Objek Teks</H1>
    <hr>
    <PRE>
Nama Anda : <input type="text" size="11" name="nama">
Alamat    : <input type="text" size="25" name="alamat">
</PRE>

    <BR>
    <input type="button" value="kirim" onclick="tekan()">
    <input type="reset" value="ulang">
    <H3>Output</H3>
    <PRE>
Jadi Nama Anda adalah :<input type="text" size="11" name="onama">
Alamat Anda di         :<input type="text" size="25" name="oalamat">
</form>
</body>
</html>
```



Objek Radio

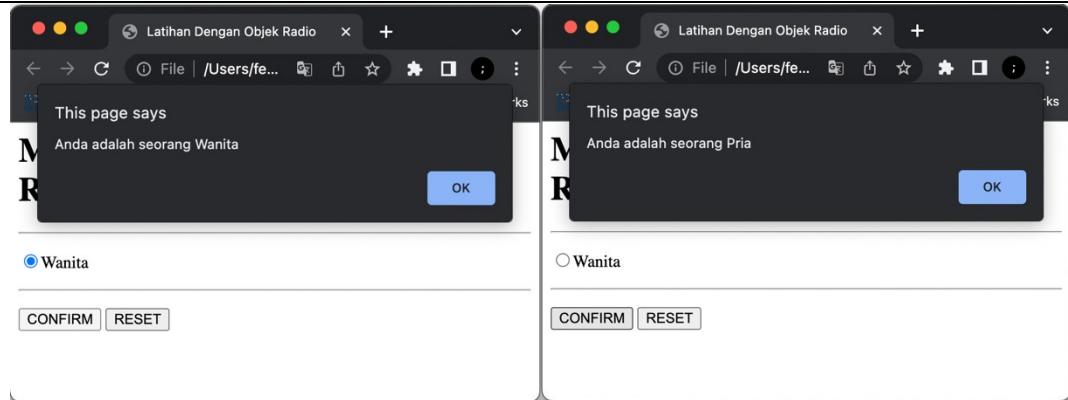
Objek radio adalah komponen yang digunakan untuk melakukan suatu pemilihan data. Karena selalu berupa Array, untuk mengakses satu tombol radio digunakan `radio[indeks]`. Disamping itu objek radio juga mempunyai nilai `True` jika dipilih dan `False` jika tidak. Untuk memilih suatu objek radio menggunakan properti `Checked`.

```
<html>
<head>
  <title>Latihan Dengan Objek Radio</title>
</head>
<body>
  <script language="JavaScript">
    <!--
    function radio_box(form)
    { var ket = "";
      if (form.wanita.checked == true)
      {
        ket = "Wanita";
      } else {
        ket = "Pria";
      }
      alert('Anda adalah seorang ' +ket);
    }
    //-->
  </script>
  <form>
    <H1> Memasukkan Data Dengan Objek Radio</H1>
    <hr>
    <p><input type="radio" value="wanita" name="wanita">Wanita</p>
    <hr>
    <p><input type="button" value="CONFIRM" onclick="radio_box(this.form)">
  <input type="reset" value="RESET"></p>
```

```

</form>
</body>
</html>

```



Objek Checkbox

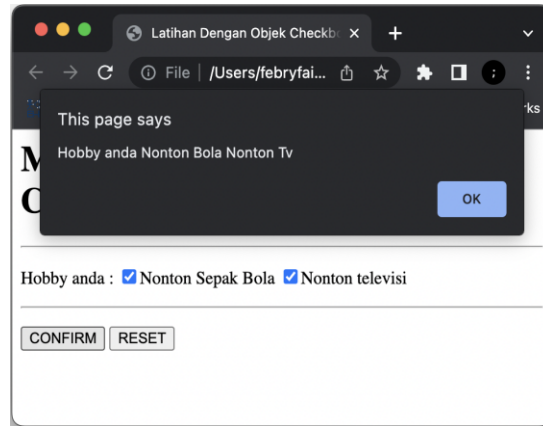
Objek checkbox menyimpan informasi tentang elemen form yang berupa kotak cek.

Penggunaannya hampir sama seperti objek radio.

```

<html>
<head>
  <title>Latihan Dengan Objek Checkbox</title>
</head>
<body>
  <script language="JavaScript">
    function radio_box(form)
    { var ket = ""; var ket1 = "";
      if (form.bola.checked == true)
      {
        ket = "Nonton Bola";
      }
      if (form.tv.checked == true)
      {
        ket1 = " Nonton Tv";
      }
      alert('Hobby anda ' +ket+''+ket1);
    }
  </script>
  <form>
    <H1> Memasukkan Data Dengan Objek Checkbox</H1>
    <hr>
    <p>Hobby anda :
      <input type="checkbox" value="ON" name="bola">Nonton Sepak Bola
      <input type="checkbox" value="ON" name="tv">Nonton televisi
    </p>
    <hr>
    <p><input type="button" value="CONFIRM" onclick="radio_box(this.form)">
  <input type="reset" value="RESET"></p>
  </form>
</body>
</html>

```



Objek TextArea

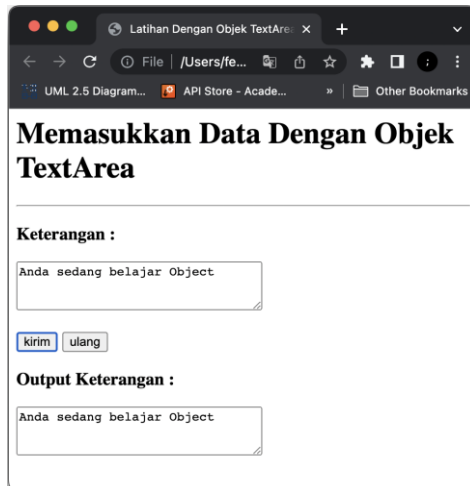
Objek textarea menyimpan informasi tentang elemen form yang berupa kotak teks dengan banyak baris.

```
<html>

<head>
  <title>Latihan Dengan Objek TextArea</title>
</head>

<body>
  <script language="JavaScript">
    <!--
    function tekan()
    {
      var ketstr = (document.fform.Ket.value);  document.fform.Oket.value =
ketstr;
    }
    //-->
  </script>
  <form name="fform">
    <H1> Memasukkan Data Dengan Objek TextArea</H1>
    <hr>
    <h3>Keterangan :<h3><br>
      <textarea name="Ket" rows="3" cols="30"></textarea>
      <BR><BR>
      <input type="button" value="kirim" onclick="tekan()">
      <input type="reset" value="ulang">
      <H3>Output Keterangan :</H3>
      <textarea name="Oket" rows="3" cols="30"></textarea>

    </form>
  </body>
</html>
```



Objek Select

Objek Select menyimpan informasi tentang elemen form yang berupa kotak daftar. Objek select berguna apabila di dalam form terdapat banyak pilihan yang telah mempunyai nilai tertentu.

```
<html>

<head>
  <title>Latihan Dengan Objek Select</title>
</head>

<body>
  <script language="JavaScript">
    <!--
    function tekan()
    {
      var jurusanstr =
(document.fform.Jurusan.value); document.fform.Ojurusan.value = jurusanstr;
    }
    //-->
  </script>
  <form name="fform">
    <H1> Penggunaan Objek Select</H1>
    <hr>
    <h3>Masukan :</h3>
      Jurusan Di IBIK :
      <select name="Jurusan" Size="1">
        <option value="Teknologi Informasi"> S1 Teknologi Informasi
</option>

        <option value="Pariwisata"> S1 Pariwisata</option>
        <option value="Teknik Industri"> Teknik Industri </option>
      </select>
      <p><input type="button" value="kirim" onclick="tekan()">
        <input type="reset" value="ulang">
      <H3>Output jurusan :</H3>
      <input type="text" name="Ojurusan" size="30">
```

```

</form>
</body>
</html>

```

Penggunaan Objek Select

Masukan :

Jurusan Di IBIK : S1 Teknologi Informasi ▾

Output jurusan :

Teknologi Informasi

3.3 Latihan Pembelajaran

1. Buatlah halaman seperti berikut, yang mencakup semua materi yang terdapat pada buku ini.
 - Input berupa : NIM, NAMA, JENIS KELAMIN, AGAMA, STATUS, JURUSAN, KOMENTAR. (SESUAIKAN OBJEK YANG DIPAKAI)
 - Proses terjadi di tombol KIRIM
 - Output berupa isian yang sama dengan soal nomor 1.
 - Tugas individu, dikumpulkan minggu ke 5, dalam bentuk print out KODE HTMLnya serta Tampilannya

2. Buatlah sebuah halaman form inputan, yang mencakup semua materi yang terdapat pada buku ini.

Perusahaan Travel IBIK Abadi memiliki armada dengan tujuan Jakarta, Solo dan Surabaya. Setiap tujuan memiliki kelas Eksekutif, Bisnis dan Ekonomi.

	Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
Jakarta	70000	40000	10000
Solo	80000	50000	20000
Surabaya	90000	60000	30000

Diskon 10% diberikan apabila pemesan tiket merupakan anggota Travel Bintang Abadi.

Input : Nama Pemesan, Tujuan, Kelas, Banyak Tiket dan Status Member/Bukan

Output : Harga Tiket, Subtotal, Diskon dan Total Bayar

3. Buat program untuk menentukan faktorial dan jumlah deret sampai ke N.

PERHITUNGAN FAKTORIAL dan DERET		
N		
Hasil		
Faktorial		Submit Reset
Jumlah		

4. Buat program untuk menghitung saldo akhir dari suatu tabungan dengan bunga dan jangka waktu tertentu :

Input:

Saldo : 100000

Bunga : 10

Waktu : 3

Output:

Ketika user menekan tombol Hitung maka akan muncul hasil seperti berikut :

Saldo Bulan 1 = Rp. 110000

Saldo Bulan 2 = Rp. 121000

Saldo Bulan 3 = Rp. 133100

3.4 Tugas Pembelajaran

1. Buatlah dokumentasi dalam mengerjakan soal Latihan Pembelajaran, dengan memberikan Screenshot baik dari sisi aplikasi ataupun code yang sudah dimodifikasi dengan penjelasan dan alur yang baik dan benar. Dokumentasi disimpan dalam bentuk PDF dan ditaruh dalam project web yang telah anda kerjakan.
2. Upload project tersebut pada GITHUB dengan menggunakan repository bernama "**PW-Praktikum-3-NPM**".
3. Pengumpulan Tugas Latihan Praktikum dikumpulkan selama 1 minggu kedepan sejak hari ini (sesuai dengan jadwal praktikum).